

Simulador Monte Carlo de Libertad Financiera

Guía de uso paso a paso — versión 6.0

1. Qué hace esta herramienta

Este simulador responde a una pregunta muy concreta: “¿cuántos años más necesito trabajar (o qué condiciones necesito) para tener una probabilidad razonable de no quedarme sin dinero durante el resto de mi vida?”

Para responderla, no calcula un único futuro: genera miles de futuros posibles (rentabilidades de mercado e inflación distintas cada vez) y mide en cuántos de ellos tu dinero aguanta hasta el final del horizonte que definas. Esa proporción es la “Tasa de Éxito” que verás en toda la herramienta.

Cuantas más simulaciones se ejecuten por escenario, más fiable (menos ruido estadístico) es esa tasa de éxito. Por defecto se usan 10.000.

2. Cómo rellenar el panel de control (paso a paso)

Todos los controles están en el panel lateral izquierdo, organizado en bloques desplegable. Este es el orden recomendado para configurarlos la primera vez:

2.1 Umbral de Seguridad Deseado

Define qué Tasa de Éxito consideras “suficientemente segura” (por defecto 80%). El optimizador automático usará este umbral para calcularte cuántos años necesitas trabajar.

2.2 Perfil y Tiempos

- Edad actual y año de inicio de la simulación.
- Edad final / horizonte: hasta qué edad quieres que se proyecte el plan.
- Edad de pensión pública y edad de fin de hipoteca (si aplica).

2.3 Patrimonio y Activos

- Cartera inicial invertida y su base de coste (lo que realmente pusiste, para calcular la plusvalía fiscal).
- % en renta variable vs. renta fija — se mantiene fijo cada año (rebalanceo automático).

2.4 Gastos e Ingresos

- Gasto mensual actual y cuota de hipoteca (se resta cuando termine la hipoteca).
- Prestación de paro (importe y meses disponibles) y pensión pública estimada.
- Ingreso extra deseado (por ejemplo, ingresos por formación, consultoría o coaching) y hasta qué edad lo mantienes.

2.5 Indemnización y Transición

- Indemnización si sales ahora ($N=0$).
- Años adicionales a evaluar (N) — el número de años extra que te planteas seguir trabajando.
- Indemnización si sigues trabajando (se aplica a partir de $N=1$, no solo al N exacto que pongas).
- Ahorro anual que consigues meter en la cartera mientras sigues trabajando.

2.6 Mercado e Inflación

Ajusta la rentabilidad esperada de la bolsa y la inflación media esperada. El resto de parámetros de mercado (volatilidad, renta fija, correlación con inflación) tienen valores por defecto razonables; solo tócalos si tienes una visión distinta.

2.7 Herencia Estocástica (opcional)

Si esperas recibir una herencia, actívala e indica el importe neto y la edad media aproximada en la que la recibirías. El modelo no asume una fecha fija: simula cierta variabilidad alrededor de esa edad.

2.8 Fiscalidad

Por defecto se aplica el IRPF real sobre las plusvalías (5 tramos). Puedes desactivarlo si quieres ver el resultado “bruto” sin impuestos, aunque no es recomendable para tomar decisiones reales.

3. Cómo leer los resultados

3.1 Los 3 indicadores superiores (KPIs)

- Sin Ingresos Extras: años que necesitas trabajar para llegar a tu umbral de seguridad, sin contar el ingreso extra deseado.
- Con Ingresos Extras: lo mismo, pero contando con ese ingreso extra.
- Impacto de los Extras: cuántos años te “ahorras” trabajar gracias a ese ingreso adicional.

3.2 Tabla comparativa de 4 escenarios

Compara de golpe: salir ya (con y sin extras) frente a seguir trabajando los años que configuraste (con y sin extras). Para cada uno verás el patrimonio final pesimista/mediano/optimista, la Tasa de Éxito, la probabilidad de dejar más de 1M€ de legado, y la edad media de quiebra en los casos que fallan.

3.3 Gráfico de abanico probabilístico

Muestra la evolución del patrimonio del escenario que selecciones, con una banda que va del percentil 10 al 90 y una línea central (mediana). Puedes alternar entre euros nominales (futuros) y euros de hoy (ajustados por inflación) con la casilla correspondiente — para pensar en poder adquisitivo real, usa esta última opción.

3.4 Línea del tiempo de hitos

Resume visualmente en qué edad/año se produce cada evento clave del escenario elegido: salida/retiro, herencia, fin de ingresos extra, inicio de pensión y fin de hipoteca.

3.5 Análisis de sensibilidad (mapa de calor)

Te deja cruzar dos variables (por ejemplo, rentabilidad de bolsa vs. inflación) y ver cómo cambia la Tasa de Éxito o el patrimonio mediano según se muevan. Útil para identificar qué variable te conviene vigilar más de cerca. Pulsa “Calcular mapa de sensibilidad” para generarlo — no se recalcula solo al mover otros controles.

Para explorar rápido, usa pocas simulaciones por celda (500-3.000). Antes de tomar una decisión basada en el mapa, sube ese número a 8.000-10.000.

4. Asunciones del modelo — resumen

Esta tabla reúne, en un solo sitio, todas las decisiones de modelado que hay detrás de los números. No son errores: son simplificaciones necesarias para que el simulador sea manejable. Revísalas cuando tu situación real se aleje de alguna de ellas.

Asunción	Qué significa en la práctica	Revísalo si...
Fiscalidad (IRPF)	Se aplican los 5 tramos reales de la base del ahorro (19/21/23/27/30%) sobre la plusvalía afluída en cada retirada de la cartera.	Tienes rentas del ahorro adicionales fuera de este modelo (otras cuentas, otra pareja fiscal, etc.).
Prestación por desempleo	Se asume que cobras la prestación configurada	Ese escenario termina en una

(paro)	en TODOS los escenarios al empezar la etapa de retiro, incluidos los de "seguir trabajando N años".	salida voluntaria (excedencia, renuncia) en vez de un despido — ahí normalmente NO tendrías derecho a paro.
Indemnización	Se cobra en el momento real de la salida, no siempre al principio. Hay dos importes: uno si sales ahora ($N=0$) y otro si sigues trabajando (se aplica a cualquier $N \geq 1$, no solo al N exacto configurado).	Tu indemnización real cambia mucho según el año exacto de salida (p. ej. por antigüedad) — el resultado pierde precisión cuanto más se aleje N del valor de referencia.
Definición de "quiebra"	Si el patrimonio total llega a 0€, esa simulación se da por arruinada y se detiene ahí (no se modela seguir viviendo solo de la pensión pública a partir de ese punto).	Quieres saber qué pasaría exactamente después de agotar la cartera, viviendo solo de pensión — este modelo no lo representa, es una lectura conservadora tipo "game over".
Rentabilidades de mercado	La bolsa se modela como lognormal (nunca cae más del 100%); la renta fija como normal simple. No hay rebalanceo manual: se aplica el mismo % bolsa/renta fija cada año.	Tu cartera real tiene una política de rebalanceo distinta, o quieres modelar caídas de renta fija correlacionadas con la inflación.
Comparación entre escenarios	Todos los escenarios usan la misma semilla aleatoria (mismos caminos de mercado e inflación simulados), para que la diferencia entre "salir ya" y "trabajar más años" refleje el efecto real de la decisión, no ruido estadístico.	—
Gráfico de abanico (P10/P50/P90)	Cada percentil se calcula de forma independiente para cada edad. La línea P50 no es el camino de ninguna simulación concreta, es el valor mediano transversal en cada año.	—
Mapa de sensibilidad	Usa por defecto menos simulaciones por celda (para ir rápido), lo que introduce más ruido estadístico en la Tasa de Éxito mostrada.	Vayas a tomar una decisión basada en ese mapa — sube las simulaciones por celda a 8.000-10.000 antes.

5. Aviso importante — qué NO cubre este modelo (todavía)

Esta herramienta ayuda a comparar escenarios con rigor, pero tiene huecos conocidos que conviene tener presentes antes de tomar decisiones con ella. De mayor a menor peso:

- Fiscalidad de pensión, paro e ingresos extra: el modelo solo aplica impuestos sobre la plusvalía al vender cartera. La pensión pública, la prestación por desempleo y los ingresos extra se muestran como si fueran 100% netos, cuando en la realidad tributan en la base general del IRPF. Esto sobreestima el dinero disponible en la etapa de retiro — es el hueco de fiabilidad más importante que queda abierto.
- Horizonte de vida fijo: si defines la “Edad Final” con la esperanza de vida media (82-85 años), no se está contemplando el riesgo de vivir más de lo esperado. Recomendación práctica: usa 95-100 años como horizonte, no la media estadística.

- Impuesto sobre el Patrimonio: no se modela. Si la cartera es grande, puede ser un gasto anual recurrente no despreciable (el umbral y la escala varían según comunidad autónoma).
- Declaración individual: el modelo asume una sola persona con su propia fiscalidad. Si hay pareja con bienes o ingresos compartidos, la tributación real puede ser distinta.
- Los tramos de IRPF usados son los actuales, pero Hacienda puede modificarlos cada año en los Presupuestos Generales — conviene revisarlos periódicamente, no son un dato fijo para siempre.
- No hay partida específica para gastos extraordinarios de salud o dependencia en la vejez (residencia, cuidados) más allá del ligero ajuste por etapa de vida (Go-Go / Slow-Go / No-Go).
- Las rentabilidades y volatilidades de mercado son parámetros introducidos a mano, no calibrados contra series históricas reales — conviene contrastarlos con datos largos (MSCI World, bonos españoles) antes de confiar en los valores por defecto.

Ninguno de estos puntos invalida la herramienta: son límites conocidos de un modelo que, por diseño, no puede capturarlo todo. Tenlos en cuenta como margen de precaución adicional al leer la Tasa de Éxito, y consulta con un profesional para decisiones importantes.

6. Preguntas frecuentes

¿Por qué el mismo escenario me da un resultado ligeramente distinto cada vez que recalculo el mapa de sensibilidad?

Solo si cambias el número de simulaciones o algún parámetro. Dentro de la app principal (KPIs, tabla, gráfico), todos los escenarios comparados usan la misma semilla aleatoria, así que son estables y comparables entre sí.

¿Qué significa que un escenario tenga, por ejemplo, un 60% de Tasa de Éxito?

Que, de todos los futuros posibles simulados (miles de combinaciones distintas de rentabilidad e inflación), en el 60% de ellos tu patrimonio aguanta hasta el final del horizonte sin llegar a 0€. Un 40% de esos futuros simulados terminarían en quiebra según la definición de este modelo.

¿Debo tomar decisiones solo con este simulador?

No. Es una herramienta de apoyo para pensar con números y comparar opciones de forma ordenada, no un asesoramiento financiero ni fiscal. Para decisiones importantes, contrasta con un profesional que conozca tu situación completa.